Руководство пользователя системы сетевого планирования и управления (СПУ)

Данное руководство содержит описание интерфейса и функциональных возможностей программного комплекса для автоматизации управления проектами на основе метода критического пути (CPM).

1. Общие инструменты управления

Верхняя панель инструментов является сквозным элементом интерфейса и доступна во всех разделах программы. Она предназначена для глобального управления данными проекта, выполнения расчетов и формирования отчетности.

Ниже приведено детальное описание каждой функции:

1. **Рассчитать параметры**: Основная управляющая кнопка, запускающая математический алгоритм расчета сетевого графика по методу критического пути (CPM). После нажатия система вычисляет ранние и поздние сроки работ, резервы времени и определяет последовательность критических задач, которая выводится в строке статуса.
2. **Загрузить пример**: Позволяет мгновенно наполнить проект демонстрационными данными. При нажатии в список работ автоматически добавляются предзаполненные задачи (например, «Работа 1-2», «Работа 1-3» и т.д.) с установленными связями и ресурсами, что удобно для изучения функционала программы.
3. **Очистить все**: Выполняет полное удаление всех введенных работ и связей из текущего сеанса.

Примечание: Данное действие является необратимым. Используйте его только при необходимости начать планирование нового проекта «с нуля».

4. **Сохранить проект**: Сохраняет текущую конфигурацию проекта (список работ, параметры, связи) во внутренний файл для последующего использования.
5. **Открыть проект**: Инициирует загрузку ранее сохраненного файла проекта в систему для продолжения работы или корректировки данных.
6. **Экспорт в Word**: Автоматически формирует и скачивает официальный отчет в формате .docx. Документ включает в себя сводные показатели проекта, таблицы параметров сетевого графика и результаты анализа.

7. **Руководство**: Открывает текстовое окно с инструкциями по эксплуатации программного комплекса (текущий раздел).
8. **ГОСТ ЕСПД**: Вызывает модальное информационное окно со справочными материалами по ГОСТ 19.101-77 (Единая система программной документации). Окно содержит две справочные таблицы:
    1. Виды программ: Определения «Компонента» (самостоятельная функция) и «Комплекса» (совокупность взаимосвязанных компонентов).
    2. Виды программных документов: Перечень стандартной документации с указанием кодов и назначения (Спецификация, Текст программы, Пояснительная записка, Техническое задание и др.). Эта функция помогает пользователю корректно классифицировать разрабатываемое ПО и подготовить документацию согласно государственным стандартам.

2. Вкладка «Ввод работ»

Данный раздел предназначен для формирования компонентного состава проекта, определения ресурсных мощностей и установления технологической последовательности задач.

2.1. Список работ

В левой части интерфейса отображается реестр всех созданных задач в виде интерактивных карточек.

- Состав карточки работы:
    - ID и Наименование: Индификатор и краткое описание (например, Работа 1-2).
    - Длительность: Расчетный срок выполнения (например, 16.4 дн.).
    - Трудоемкость: Общий объем человеко-часов (например, 131.2 н-ч).
    - Исполнители: Ресурсный состав (например, 1 чел.).
    - Предшественники: Указание связей (например, для работы 2-4 предшественником является 1-2).

- Управление: Каждая карточка содержит кнопки «Редактировать» (карандаш) для изменения параметров в форме и «Удалить» (корзина) для исключения задачи из проекта.
- Индикатор «Пиковая загрузка»: Отображает отношение фактически задействованного персонала к установленному лимиту (например, 4 / 10).

2.2. Форма добавления и глобальные настройки

Правая панель служит для ввода данных и управления ресурсными ограничениями.

- Рабочий день (глобальный параметр): Слайдером устанавливается количество часов в одной смене (по умолчанию 8). Это значение критически важно, так как оно участвует в формуле расчета длительности всех работ проекта.
- Лимит исполнителей и кнопка «Безлимит»: * Пользователь задает числовое ограничение на общее количество сотрудников в проекте.
    - Кнопка «Безлимит» деактивирует контроль за перегрузкой ресурсов, позволяя планировать проект исключительно на основе технологических связей.
- Связанные поля ввода (Авторасчет): В системе реализована жесткая логическая связь между тремя параметрами. Пользователь вносит данные только в поля «Трудоемкость (н-ч)» и «Количество исполнителей».
    - Поле «Продолжительность (дн.)» является нередактируемым и рассчитывается автоматически по формуле:

$$\text{Продолжительность} = \frac{\text{Трудоемкость}}{\text{Рабочий день} * \text{Исполнители}}$$

Выбор предшественников: Система автоматически фильтрует список доступных задач для связи, исключая возможность выбора текущей работы самой себе в качестве предшественника или создания явных циклических зависимостей на этапе ввода. Для фиксации связи необходимо выбрать ID из выпадающего списка и нажать «Добавить предшественника».

- Добавление: После заполнения полей нажатие кнопки «Добавить работу» переносит задачу в общий реестр.

3. Вкладка «Сетевой график»

Раздел предназначен для визуального анализа структуры проекта, отображения технологических связей между работами и наглядного представления критического пути. Построение графиков осуществляется на основе метода критического пути (CPM).

3.1. Режимы отображения (Топология графа)

Система поддерживает два основных стандарта визуализации сетевых моделей. Переключение осуществляется через выпадающий список «Режим» на панели инструментов:

- AOA (Activity on Arrow — «Работа-ребро»): Классический вид, где работы представлены в виде стрелок (ребер), соединяющих события (узлы). По умолчанию используется этот режим.
- AON (Activity on Node — «Работа-узел»): Вид, в котором сами работы представлены в виде информационных блоков (узлов), а связи между ними — стрелками.

3.2. Управление и навигация

Для детального изучения сложных графиков предусмотрены интерактивные инструменты управления:

- Масштабирование (Зум):
    - На тачпаде ноутбука: Используйте жест сведения или разведения двух пальцев для плавного изменения масштаба.
    - С помощью мыши: Зажмите клавишу Ctrl и вращайте колесико мыши вверх (увеличение) или вниз (уменьшение).
    - Кнопки панели: Дублирующие кнопки «+» (увеличить) и «-» (уменьшить) в верхнем правом углу.
- Перемещение (Панорамирование): Для перемещения рабочей области зажмите левую кнопку мыши (ЛКМ) в любом свободном месте поля графика и перетащите его в нужном направлении.
- Сброс вида: Кнопка с иконкой круговой стрелки возвращает график к исходному масштабу и центрирует его.

3.3. Панель фильтров и стилей

Группа кнопок в левой части панели позволяет управлять плотностью информации на графике:

- Времена: Включает/выключает отображение расчетных меток времени над работами: ES (Early Start — раннее начало) и LS (Late Start — позднее начало).
- Подписи обычных: Скрывает или показывает наименования и длительность основных работ проекта.
- Подписи фиктивных: Управляет видимостью текстовых меток для фиктивных работ (логических связей с нулевой длительностью).
- Выбор стиля: Выпадающий список (например, «Современная») позволяет переключаться между различными цветовыми и визуальными схемами оформления элементов графа.

3.4. Визуальные индикаторы и Легенда

Система автоматически выделяет ключевые элементы проекта:

- Критический путь: Работы и узлы, лежащие на критическом пути, окрашиваются в красный цвет. Любая задержка этих работ приведет к увеличению общего срока проекта.
- Обычные работы: Отображаются синими линиями или блоками.
- Фиктивные работы: Обозначаются пунктирными линиями, указывающими на логическую зависимость без затрат времени и ресурсов.
- Сводная информация: Над графиком выводится текстовое описание критического пути (цепочка событий, например: $1 \to 3 \to 5 \to 6$) и итоговая длительность проекта в днях.

4. Вкладка «Результаты»

Этот раздел представляет собой аналитический центр проекта, где собраны все вычисленные метрики. Здесь можно провести глубокий аудит сетевого графика, выявить временные зазоры и оценить общую трудоемкость.

4.1. Сводные показатели (Дашборд)

В верхней части вкладки расположены карточки с ключевыми характеристиками проекта для быстрой оценки «здоровья» плана:

- Длительность проекта: Итоговый срок реализации (например, 196.80 дн.).
- Всего работ: Общее количество задач в сетевом графике.
- Критических работ: Количество задач, имеющих нулевой резерв времени и определяющих срок завершения проекта.
- Общая трудоемкость: Суммарный объем человеко-часов по всем работам.
- Ниже дублируется визуальная цепочка Критического пути в виде последовательности пронумерованных узлов.

4.2. Подраздел «Таблица 6.1.2»

Основная расчетная таблица, содержащая детальные параметры каждой работы. Для удобства анализа критические работы выделены в списке красным цветом и отмечены иконкой «К».

- Ключевые данные таблицы: Временные границы: Ранние и поздние сроки начала и окончания работ (ES, EF, LS, LF). Они показывают «окно», в рамках которого должна быть выполнена задача.
- Резервы времени:
    - Полный резерв: Максимальное время, на которое можно задержать работу без сдвига даты окончания всего проекта.
    - Частный резерв: Время, на которое можно задержать работу, не влияя на раннее начало последующих задач.
- Экспорт в CSV: Кнопка в правом верхнем углу таблицы позволяет выгрузить все расчетные данные в табличный формат для дальнейшей работы в Excel.

4.3. Подраздел «Анализ работ»

Вспомогательный инструмент для быстрой классификации задач по их влиянию на сроки проекта.

- Критические работы: Список задач, требующих особого контроля, так как они не имеют запаса времени.
- Некритические работы: Список задач, обладающих резервами. Система автоматически помечает их тегами (например, «Большой резерв»), помогая менеджеру понять, за счет каких ресурсов можно маневрировать в случае форс-мажора.

Совет: Используйте «Анализ работ», чтобы быстро понять, на какие задачи можно перебросить исполнителей с некритических участков без риска сорвать сроки.

5. Вкладка «Диаграмма Ганта»

Раздел предоставляет инструмент календарного планирования, совмещающий временную шкалу с визуализацией загрузки ресурсов. Здесь расчетные данные метода критического пути переводятся в наглядный график выполнения работ.

5.1. Управление и навигация

Для работы с масштабными проектами предусмотрена развитая система интерактивного управления:

- Масштабирование (Zoom):
    - Для пользователей мыши: Удерживайте клавишу Ctrl и вращайте колесико мыши.
    - Для пользователей ноутбуков: Используйте жест сведения/разведения двух пальцев (pinch-to-zoom) на тачпаде для плавного изменения масштаба временной шкалы.
- Перемещение (Панорамирование): Зажмите левую кнопку мыши (ЛКМ) в области графика и перетащите поле для быстрого перемещения по календарю.
- Прокрутка (Scroll): Доступен как горизонтальный скролл (для перемещения по датам проекта), так и вертикальный (для навигации по списку работ).
- Интерактивный сдвиг: Смещение сроков выполнения некритических работ осуществляется путем зажатия ЛКМ на синей полосе задачи и ее перемещения вдоль временной оси. Сдвиг возможен строго в пределах рассчитанного резерва времени.

5.2. Визуальная индикация работ

График использует цветовую дифференциацию для обозначения статуса задач:

- Красные полосы: Критические работы. Их нельзя сдвигать, так как это немедленно приведет к задержке всего проекта.
- Синие полосы: Обычные (некритические) работы.
- Светло-голубые (полупрозрачные) области: Визуальное отображение резервов времени. Показывают диапазон, в котором работу можно перемещать без влияния на критический путь.

5.3. Панель фильтров и скрытия

В верхней части вкладки расположены кнопки управления отображением элементов графика. Каждая кнопка переключает видимость соответствующего слоя:

- Критический путь: Скрывает/показывает подсветку задач критического пути знаком “Внимание”.
- Временная шкала: Скрывает/показывает календарную сетку (даты и месяцы) в верхней части графика.
- Ресурсы: Скрывает/показывает подписи количества исполнителей (например, «4 чел.») непосредственно рядом с полосами работ на графике и гистограмму загрузки ресурсов.
- Фиктивные работы: Скрывает/показывает логические связи с нулевой длительностью, которые не потребляют ресурсов, но важны для структуры сетевого графика.
- Резервы времени: Скрывает/показывает голубые «хвосты» за некритическими работами. Отключение этой функции делает график более компактным.

5.4. Гистограмма загрузки ресурсов

В нижней части окна (под основным графиком Ганта) расположена динамическая диаграмма загрузки:

- Она в реальном времени отображает суммарное количество требуемых исполнителей на каждый день проекта.
- Позволяет визуально определить периоды «пиковой нагрузки», где количество требуемых людей приближается к установленному лимиту или превышает его.

6. Вкладка «Календарь»

Данный раздел предназначен для синхронизации расчетных периодов проекта с реальной календарной сеткой, учитывающей выходные и праздничные дни.

6.1. Функциональное назначение

Вкладка преобразует абстрактную длительность работ в конкретные календарные даты. Это позволяет визуализировать ежедневную занятость и планировать контрольные точки проекта с привязкой к реальному времени.

6.2. Интерфейс и навигация

- Календарная сетка: Стандартное представление в виде месяцев (например, Март 2026). Рабочие дни, в которые запланировано выполнение задач, заполняются информационными блоками.
- Карточки работ: В ячейках дней отображаются краткие идентификаторы задач (например, Работа 1-2, Работа 1-3).
- Детализация при наведении: При наведении курсора на блок работы во всплывающем окне отображается полная информация: точная дата начала/окончания и количество задействованных исполнителей.

6.3. Визуальный анализ загрузки

- Параллельное выполнение: Если на один день выпадает несколько блоков, это сигнализирует о параллельном ведении работ и суммировании нагрузки на трудовой ресурс.
- Учет графиков: Система автоматически распределяет работы только по рабочим дням, визуально пропуская выходные (если иное не задано в глобальных настройках), что позволяет оценить реальную дату финиша проекта.

7. Вкладка «Анализ» (Аналитическая панель)

Данный раздел представляет собой интерактивный аналитический модуль, предназначенный для визуализации статистических данных проекта и оценки эффективности использования ресурсов.

7.1. Подраздел «Дашборд»

Предназначен для общего мониторинга структуры проекта через систему визуальных виджетов.

- Интерактивные диаграммы: В подразделе представлены 4 ключевые диаграммы:
    - Типы работ: Соотношение критических и некритических задач в проекте.
    - Длительность работ: Статистика распределения задач по временным интервалам.
    - Трудоемкость: Визуализация объема человеко-часов, затраченных на различные этапы.
    - Распределение ресурсов: Количественный состав исполнителей, закрепленных за работами.
- Функция всплывающих подсказок: Все графики являются интерактивными. При наведении курсора мыши на любой сегмент диаграммы или столбец гистограммы появляется всплывающее окно, содержащее точные числовые данные (количество работ, проценты или точное значение трудозатрат).

7.2. Подраздел «Ресурсы»

Специализированный модуль для детального контроля кадровой загрузки.

- Гистограмма загрузки: Отображает суммарное количество задействованных исполнителей в каждый момент времени проекта.
- Контроль лимитов: Позволяет визуально сопоставить текущую потребность в кадрах с установленным «Лимитом исполнителей». Области, превышающие лимит, выделяются визуально для принятия корректирующих мер.
- Аналитика по дням: Аналогично основным графикам, наведение мыши на временную шкалу ресурсов выводит точное количество человек, работающих в конкретный день.

7.3. Управление и экспорт

- Экспорт отчёта: Кнопка позволяет мгновенно выгрузить все статистические показатели и данные о ресурсах в формат JSON.

8. Вкладка «Инструменты»

8.1. Подраздел «Экспорт»

Предназначен для выгрузки проектной документации и данных в различных форматах.

- Информационный блок (Инструкции):
  - JSON: Полная копия проекта для резервного копирования.
  - Word/XML: Форматы для официальных отчетов и интеграции с MS Project.
  - CSV: Табличный формат для глубокого анализа данных в Excel.
  - PNG: Экспорт графиков и диаграмм в виде изображений.
- Функциональные кнопки (Расширенный экспорт):
  - Экспорт в Word: Генерация полного текстового отчета, включающего таблицы, данные о критическом пути и аналитику.
  - Экспорт в JSON: Создание файла-бэкапа со всеми внутренними данными проекта.
  - Экспорт в XML: Подготовка файла для импорта в среду Microsoft Project.
- Дополнительные вкладки: «Таблицы» и «Графики и диаграммы» (позволяют фильтровать типы данных перед выгрузкой).

8.2. Подраздел «Темы»

Позволяет настроить визуальное оформление интерфейса под предпочтения пользователя.

- Доступные цветовые схемы:
  - Светлая: Классический вариант для работы при дневном освещении.
  - Темная: Режим с пониженной яркостью для работы в условиях низкой освещенности.
  - Синяя, Зеленая, Фиолетовая, Оранжевая: Специализированные палитры (деловая, успокаивающая, креативная или энергичная).

- Карточка темы: Каждая карточка отображает образцы цветов (фон, основной, вторичный, акцент) и кнопку «Применить тему».
- Блок предварительного просмотра: В нижней части окна отображается пример того, как будут выглядеть кнопки и элементы управления при выборе конкретной темы.

8.3. Подраздел «Логи» (Журнал событий)

Предназначен для аудита действий пользователей и технического мониторинга системы.

- Панель статистики (Виджеты):
  - Всего записей: Общее количество зафиксированных действий.
  - Сегодня: Количество записей за текущие сутки.
  - Ошибки: Счетчик критических сбоев или несанкционированных действий.
  - Сессии: Количество активных или завершенных сеансов работы.
- Инструменты управления списком:
  - Поиск: Поле для фильтрации логов по ключевым словам или деталям.
  - Фильтр «Все уровни»: Сортировка по важности (информация, предупреждение, ошибка).
  - Фильтр «Все действия»: Сортировка по типу операции (например, смена вкладок, редактирование).
- Список событий: Детализированная лента, где для каждой записи указаны:
  - Тип события (например, USER_ACTION: CHANGE_TAB).
  - Статус (info, warning и т.д.).
  - Точная дата и время совершения действия.